# Requirements Artifact

**Case study:** Appointment Booking System
**Model: Gemini 3 flash preview**
**Tryb:** LLM-only

## Prompt

**System prompt:**
Jesteś analitykiem wymagań. Odpowiadaj WYŁĄCZNIE poprawnym JSON. Żadnego Markdown ani komentarzy.

**User prompt (3-krokowy):**
`[KROK 1]` Na podstawie opisu systemu wygeneruj `system_goal`, role i wymagania funkcjonalne.
`[KROK 2]` Na podstawie opisu i wygenerowanych FR wygeneruj NFR i user stories.
`[KROK 3]` Na podstawie user stories wygeneruj acceptance criteria w formacie Given/When/Then.

**Opis systemu (wejście):**
System umożliwia użytkownikom rezerwację wizyt u specjalistów. Użytkownicy mogą przeglądać dostępne terminy, dokonywać rezerwacji oraz je anulować. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem. System powinien zapobiegać konfliktom rezerwacji, ale w niektórych przypadkach dopuszczalne są wyjątki. Użytkownik może anulować wizytę w uzasadnionych przypadkach, jednak anulowanie może być ograniczone czasowo. Specjalista może modyfikować swój grafik, także dla już istniejących rezerwacji. System powinien obsługiwać różne role użytkowników i być skalowalny.

## Cel systemu

System służy do kompleksowego zarządzania procesem rezerwacji wizyt u specjalistów, umożliwiając użytkownikom planowanie spotkań, a specjalistom efektywne zarządzanie grafikiem pracy. Zapewnia on spójność danych poprzez automatyczne zapobieganie konfliktom terminów oraz obsługę ról o zróżnicowanych uprawnieniach.

## Role

**Użytkownik** - przeglądanie dostępnych terminów, dokonywanie rezerwacji, anulowanie własnych rezerwacji

**Specjalista** - zarządzanie własnym grafikiem, modyfikacja istniejących rezerwacji, przeglądanie listy pacjentów/klientów

**Administrator** - zarządzanie kontami użytkowników, konfiguracja parametrów systemu, nadzorowanie logów systemowych

## Wymagania funkcjonalne

**FR1** System musi umożliwiać użytkownikom przeglądanie dostępnych terminów u wybranych specjalistów w czasie rzeczywistym.

**FR2** System musi pozwalać użytkownikowi na dokonanie rezerwacji wybranego wolnego terminu.

**FR3** System musi umożliwiać użytkownikowi anulowanie wizyty, o ile nie został przekroczony zdefiniowany limit czasowy.

**FR4** System musi automatycznie blokować możliwość rezerwacji terminu, który jest już zajęty, w celu uniknięcia konfliktów.

**FR5** System musi umożliwiać specjaliście dodawanie, edycję i usuwanie terminów w swoim grafiku pracy.

**FR6** System musi pozwalać specjaliście na modyfikację grafiku obejmującą terminy, na które zostały już dokonane rezerwacje.

**FR7** System musi weryfikować uprawnienia użytkownika przed wykonaniem każdej operacji krytycznej (np. modyfikacja rezerwacji).

## Wymagania niefunkcjonalne

**NFR1** System musi być skalowalny, aby umożliwić obsługę rosnącej liczby użytkowników i rezerwacji bez utraty wydajności.

**NFR2** Czas odpowiedzi systemu podczas wyszukiwania dostępnych terminów nie może przekraczać 2 sekund przy obciążeniu do 1000 równoległych użytkowników.

**NFR3** System musi zapewniać wysoką dostępność na poziomie 99,9% w skali roku.

**NFR4** Wszystkie dane osobowe i medyczne muszą być przechowywane i przesyłane w formie zaszyfrowanej, zgodnie z regulacjami RODO.

**NFR5** Interfejs użytkownika musi być responsywny i poprawnie wyświetlać się na urządzeniach mobilnych oraz desktopowych.

## User stories

**US1** Jako Użytkownik chcę przeglądać dostępne terminy u specjalistów, aby wybrać najbardziej dogodny dla mnie czas wizyty.

**US2** Jako Użytkownik chcę zarezerwować wybrany termin, aby mieć gwarancję odbycia konsultacji.

**US3** Jako Użytkownik chcę mieć możliwość anulowania rezerwacji w określonym czasie, aby zwolnić termin innym osobom, gdy nie mogę się stawić.

**US4** Jako Specjalista chcę definiować i edytować swój grafik pracy, aby pacjenci widzieli tylko moje aktualne godziny dostępności.

**US5** Jako Specjalista chcę mieć możliwość modyfikacji już istniejących rezerwacji, aby móc zarządzać nagłymi zmianami w moim planie dnia.

**US6** Jako Administrator chcę zarządzać uprawnieniami i kontami użytkowników, aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawność działania systemu.

## Acceptance criteria

**AC1 –**
- **Given**: Użytkownik znajduje się na profilu wybranego specjalisty.
- **When**: wybiera datę z kalendarza.
- **Then**: system wyświetla listę wszystkich dostępnych godzin wizyt dla tego dnia.

**AC2 –**
- **Given**: Użytkownik wybrał konkretny wolny termin.
- **When**: zatwierdza formularz rezerwacji.
- **Then**: system blokuje termin dla innych i wysyła potwierdzenie rezerwacji do użytkownika.

**AC3 –**
- **Given**: Użytkownik posiada aktywną rezerwację, do której pozostało więcej niż 24 godziny.
- **When**: klika przycisk 'Anuluj rezerwację'.
- **Then**: system usuwa rezerwację z konta użytkownika i przywraca termin do puli dostępnych.

**AC4 –**
- **Given**: Specjalista jest zalogowany w panelu zarządzania grafikiem.
- **When**: dodaje nowe przedziały czasowe swojej dostępności.
- **Then**: system aktualizuje widok kalendarza dla pacjentów zgodnie z nowymi ustawieniami.

**AC5 –**
- **Given**: W systemie istnieje potwierdzona rezerwacja pacjenta.
- **When**: Specjalista zmienia godzinę wizyty w panelu zarządzania.
- **Then**: system aktualizuje dane wizyty i wysyła automatyczne powiadomienie o zmianie do pacjenta.

**AC6 –**
- **Given**: Administrator jest zalogowany do panelu administracyjnego.
- **When**: zmienia status konta użytkownika na 'zablokowany'.
- **Then**: użytkownik traci możliwość logowania się i wykonywania jakichkolwiek akcji w systemie.

## Pytania uznane za rozstrzygnięte

W tej wersji artefaktu model przyjął następujące założenia:

- okno anulowania rezerwacji jest konfigurowalne przez administratora
- limit czasowy odpowiedzi systemu przy obiążeniu 10000 użytkowników wynosi 2 sekundy

- brak stref czasowych
- brak refundów
- jedna rezerwacja dotyczy jednego specjalisty i jednego slotu
- mechanizmy współbieżności nie są określone
- brak sztywnej definicji długości sloty czasowego wizyty

## Metryki porównawcze względem gold artifact

**Legenda:** TP = pokrywa element gold FP = nadmiarowe, nie ma w gold FN = brakujące względem gold

Metryki liczone na poziomie wymagań semantycznych (nie IDs), tzn. porównywana jest *treść* wymagania z gold, nie jego numer.

### Wymagania funkcjonalne

| ID Gemini | Mapowanie na gold | Status |
|---|---|---|
| FR1 | Gold FR1 – przeglądanie terminów | TP |
| FR2 | Gold FR2 – rezerwacja dostępnego terminu | TP |
| FR3 | Gold FR5 – umożliwienie anulowania wizyty | TP |
| FR4 | Gold FR4 – brak podwójnej rezerwacji | TP |
| FR5 | Gold FR7 – zarządzanie grafikiem specjalisty | TP |
| FR6 | brak w gold – dowolne anulowania wizyt przez specjalistów | FP |
| FR7 | Gold FR5 – autoryzacja użytkownika podczas modyfikacji wizyty | TP |
| *Brakujące z gold:* | | |
| – | Gold FR3 – limit 3 aktywnych rezerwacji per user | FN |
| – | Gold FR6 – zwalnianie terminów | FN |
| – | Gold FR8 – statusy wizyt | FN |
| – | Gold FR9 – dostęp do danych | FN |
| – | Gold FR10 – konflikty czasowe | FN |
| – | Gold FR11 – blokady dostępności | FN |
| – | Gold FR12 – historia operacji | FN |
| – | Gold FR13 – równoczesne operacje | FN |

| | TP | FP | FN |
|---|---|---|---|
| FR | 6 | 1 | 8 |
| **Precision** | $6/(6+1) = \mathbf{0{,}86}$ | | |
| **Recall** | $6/(6+8) = \mathbf{0{,}43}$ | | |
| **F1** | $2 \times 0{,}86 \times 0{,}43/(0{,}86+0{,}43) = \mathbf{0{,}57}$ | | |

### Wymagania niefunkcjonalne

| ID Gemini | Mapowanie na gold | Status |
|---|---|---|
| NFR1 (skalowanie) | Gold NFR5 – skalowalność | TP |
| NFR2 (czas odpowiedzi) | Gold NFR2 – wydajność | TP |
| NFR3 (dostępność) | brak bezpośredniego mapowania na gold | FP |
| NFR4 (RODO) | Gold NFR3 – bezpieczeństwo | TP |
| NFR5 (interfejs) | brak bezpośredniego mapowania na gold | FP |
| – | Gold NFR1 – spójność rezerwacji | FN |
| – | Gold NFR4 – audyt | FN |

| | TP | FP | FN |
|---|---|---|---|
| NFR | 3 | 2 | 2 |
| **Precision** | $3/(3+2) = \mathbf{0{,}60}$ | | |
| **Recall** | $3/(3+2) = \mathbf{0{,}60}$ | | |
| **F1** | $2 \times 0{,}60 \times 0{,}60/(0{,}60+0{,}60) = \mathbf{0{,}60}$ | | |

### Acceptance criteria

| ID Claude | Mapowanie na gold | Status |
|---|---|---|
| AC1 | brak mapowania na gold AC | FP |
| AC2 | Gold AC1 – poprawna rezerwacja | TP |
| AC3 | Gold AC4 – anulowanie wizyty >24h | TP |
| AC4 | brak mapowania na gold AC | FP |
| AC5 | brak mapowania na gold AC | FP |
| AC6 | brak mapowania na gold AC | FP |
| – | Gold AC2 – limit 3 rezerwacji | FN |
| – | Gold AC3 – brak double booking | FN |
| – | Gold AC5 – anulowanie graniczne (dokładnie 24h) | FN |
| – | Gold AC6 – konflikt czasowy nakładających się rezerwacji | FN |

| | TP | FP | FN |
|---|---|---|---|
| AC | 2 | 4 | 4 |
| **Precision** | $2/(2+4) = \mathbf{0{,}33}$ | | |
| **Recall** | $2/(2+4) = \mathbf{0{,}33}$ | | |
| **F1** | $2 \times 0{,}33 \times 0{,}33/(0{,}33+0{,}33) = \mathbf{0{,}33}$ | | |

**Komentarz do AC:** Niski ogólny wynik w seksji z AC wynikał z niedopasowania odpowiednich acceptance criteria przez model. Odpowiedź była ukierunkowana bardziej na zadania administratora oraz na zarządzanie rezerwacją wizyt. Recall 0.33 oznacza, że model pominął 4 kluczowe AC: limit rezerwacji, brak double bookingu, przypadek graniczny 24h i konflikty nakładających się terminów.

## Metadane i ocena

| **Pole** | **Wartość** |
|---|---|
| Model | `gemini-3-flash-preview` |
| Tryb | LLM-only |
| Case study | appointment-booking (ver2 challenging) |
| Czas łącznie | 45,7s |
| *Ocena (0–3)* | |
| Correctness (M1) | **2** merytorycznie poprawny, ale brak m.in. limitu 3 rezerwacji oraz statusów rezerwacji |
| Completeness (M2) | **1** pokrywa główne założenia, ale dalej brakuje kluczowych NFR oraz FR |
| Consistency (M3) | **3** wewnętrznie spójny, brak sprzeczności |
| Clarity (M4) | **3** czytelna struktura, AC w formacie Given/When/Then |
| Maintainability (M5) | **2** użyteczny jako wejście dla Architecture Team po uzupełnieniu brakujących FR oraz NFR |
| *Metryki vs gold* | |
| FR Precision / Recall / F1 | 0.86 / 0.43 / 0.57 |
| NFR Precision / Recall / F1 | 0.60 / 0.60 / 0.60 |
| AC Precision / Recall / F1 | 0.33 / 0.33 / 0.33 |